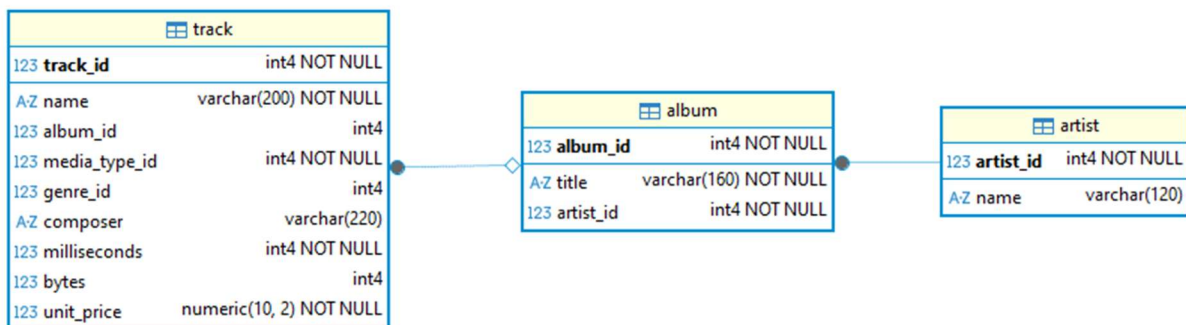


## Beispiele für Klausuraufgaben

(exemplarisch kein Indikator für Schwierigkeitsgrad, nicht vollständig!)

### Typ 1 – Relationenschema gegeben, Schwerpunkt DDL

Gegeben ist das folgende Relationen-Schema einer SQL Datenbank:



Schreiben Sie einen SQL-Befehl für das Erstellen der Tabelle **album** mit allen Integritätsbedingungen (Hinweis: „artist\_id“ ist ein Fremdschlüssel, „album\_id“ der Primärschlüssel).

Beispiele für andere Aufgaben:

- Hinzufügen/Änderung Integritätsbedingungen
- View erstellen
- Verständnisfragen: „Kann folgender Datensatz eingefügt werden ...?“ o.ä.

### Typ 2 – Tabelle mit Inhalt gegeben. Ergebnisse der SQL-Abfragen ermitteln

Gegeben ist eine Tabelle **xcustomer** mit folgendem Inhalt:

| A-Z last_name | A-Z country    | A-Z email                | A-Z company          | A-Z postal_code |
|---------------|----------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| Tremblay      | Canada         | ftremblay@gmail.com      | [NULL]               | H2G 1A7         |
| Wichterlová   | Czech Republic | frantisekw@jetbrains.com | JetBrains s.r.o.     | 14700           |
| Gruber        | Austria        | astrid.gruber@apple.at   | [NULL]               | 1010            |
| Rocha         | Brazil         | alero@uol.com.br         | Banco do Brasil S.A. | 01310-200       |
| Ramos         | Brazil         | fernadaramos4@uol.com.br | [NULL]               | 71020-677       |
| Harris        | USA            | fharris@google.com       | Google Inc.          | 94043-1351      |
| Ralston       | USA            | fralston@gmail.com       | [NULL]               | 60611           |
| Mitchell      | Canada         | aaronmitchell@yahoo.ca   | [NULL]               | R3L 2B9         |
| Zimmermann    | Germany        | fzimmermann@yahoo.de     | [NULL]               | 60316           |

SQL-Befehl ist gegeben

```
SELECT country, count(country)
```

```
FROM xcustomer
GROUP BY country
HAVING count(country) > 1;
```

#### Lösung: (ist hinzuschreiben)

| country | count |
|---------|-------|
| Canada  | 2     |
| Brazil  | 2     |
| USA     | 2     |

## Typ 3 – Multiple Choice

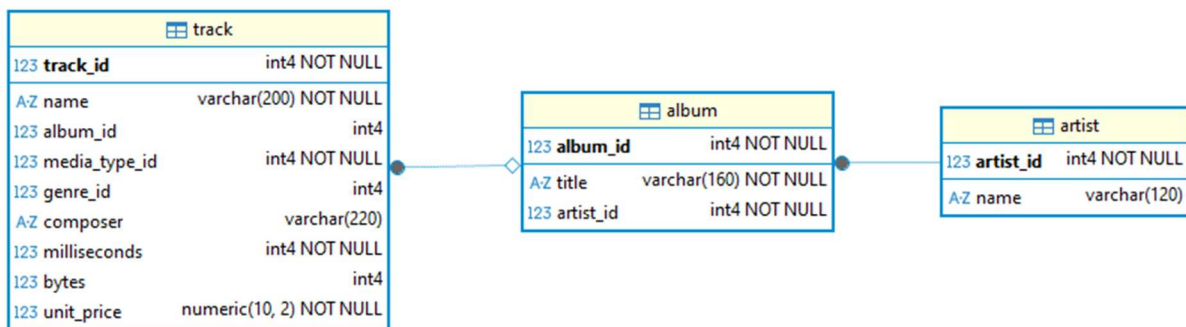
Bitte kreuzen sie die richtigen Antworten auf die folgenden Fragen an. Es können mehrere Antworten richtig sein.

Welchen Hauptzweck erfüllt ein Index in einer relationalen Datenbanktabelle?

- ☐ Er stellt sicher, dass alle Werte in einer Spalte eindeutig sind.
- ☐ Er definiert die Struktur der Tabelle und die Datentypen der Spalten.
- ☐ Er beschleunigt Such- und Abfragevorgänge, indem er einen schnelleren Zugriff auf die Daten ermöglicht.
- ☐ Er erzwingt die referentielle Integrität zwischen zwei Tabellen.

## Typ 4 – Abfragen erstellen

Gegeben ist das folgende Relationen-Schema einer SQL Datenbank:



Erstellen Sie SQL-Befehle für diese Datenbank um die folgenden Anforderungen umsetzen.

Beispiel:

Finde die Titel aller Alben (aus der Tabelle album), die von dem Künstler mit dem Namen 'Metallica' („name“ aus der Tabelle **artist**) stammen.

## Beispiele für Aufgaben Functions, Trigger (exemplarisch kein Indikator für Schwierigkeitsgrad, nicht vollständig!)

### Typ 1

Funktion ist gegeben, z.B.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION anzahl(untergrenze int, oberegrenze int)
RETURNS int
LANGUAGE plpgsql
AS
$$
DECLARE
    anzahl int;
BEGIN
    SELECT Count(*)
    FROM invoice
    INTO anzahl
    WHERE total BETWEEN untergrenze AND oberegrenze;

    RETURN anzahl;
END
$$
```

Tabelle ist gegeben

|   | 123  invoice_id ▼ | 123  customer_id ▼ | 123 total ▼ | AZ billing_address ▼    |
|---|-------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | 1                 | 2 Leonie           | 1,98        | Theodor-Heuss-Straße 34 |
| 2 | 2                 | 4 Bjørn            | 3,96        | Ullevålsveien 14        |
| 3 | 3                 | 8 Daan             | 5,94        | Grétrystraat 63         |
| 4 | 4                 | 14 Mark            | 8,91        | 8210 111 ST NW          |
| 5 | 5                 | 23 John            | 13,86       | 69 Salem Street         |
| 6 | 6                 | 37 Fynn            | 0,99        | Berger Straße 10        |
| 7 | 7                 | 38 Niklas          | 1,98        | Barbarossastraße 19     |
| 8 | 8                 | 40 Dominique       | 1,98        | 8, Rue Hanovre          |
| 9 | 9                 | 42 Wyatt           | 3,96        | 9, Place Louis Barthou  |

Was ist das Ergebnis eines Selects mit dieser Funktion,. Z.B.

```
SELECT count(*) AS Gesamtanzahl, anzahl(10,100) AS imBereich FROM
invoice;
```

## Typ 2

Function und/oder Trigger schreiben bzw. ergänzen.

Beispiel:

Erstellen sie einen Trigger und Trigger-Funktion um folgende Anforderung umzusetzen:

Beim Einfügen eines neuen Genre in die Tabelle **genre** soll geprüft werden, ob der name des Genre belegt ist. Wenn der "name" NULL ist, soll er automatisch auf den Text 'Untitled Genre' gesetzt werden.

| genre        |               |
|--------------|---------------|
| 123 genre_id | int4 NOT NULL |
| A-Z name     | varchar(120)  |

## Typ 3

Eventuell Multiple Choice Fragen

# Beispiele für Aufgaben JDBC

(exemplarisch kein Indikator für Schwierigkeitsgrad, nicht vollständig!)

## Typ 1

Gegeben ist die Tabelle artist:

| artist        |               |
|---------------|---------------|
| 123 artist_id | int4 NOT NULL |
| A-Z name      | varchar(120)  |

Der folgende Rumpf eines Java Programms ist gegeben.

```
import java.util.Properties;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.Connection;
import java.sql.Statement;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.DatabaseMetaData;
import java.sql.SQLException;

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws SQLException {
        String adresse =
"jdbc:postgresql://localhost:5432/postgres?currentSchema=%s";
        String schema = "chinook";
        String url = String.format(adresse, schema);
        Properties props = new Properties();
        props.setProperty("user", "postgres");
        props.setProperty("password", "postgres");

        // Verbindungsaufbau
        Connection conn = DriverManager.getConnection(url, props);

        // START Code zur Lösung der Aufgaben a) und b)

        // ENDE: Code zur Lösung der Aufgaben a) und b))
```

```
// Freigabe der Ressourcen
    conn.close();
    st.close();
    rs.close();
}
}
```

Ergänzen sie dieses Java-Programm im Bereich zwischen START und ENDE zur Umsetzung der folgenden Aufgaben:

....

Oder

Schlagen sie eine andere Implementierung vor und ergänzen sie den Code....(wenn Code vorgegeben ist)

## Typ 2

Eventuell Multiple Choice Fragen

**Beispiele für Aufgaben Andere Datenbankkonzepte  
(exemplarisch kein Indikator für Schwierigkeitsgrad, nicht  
vollständig!)**

**Typ 1**

Praktische Aufgaben – werden in/nach der Vorlesung besprochen

**Typ 2**

Wissensfragen, z.B. zu BASE, ACID ....

**Typ 3**

Eventuell Multiple Choice Fragen